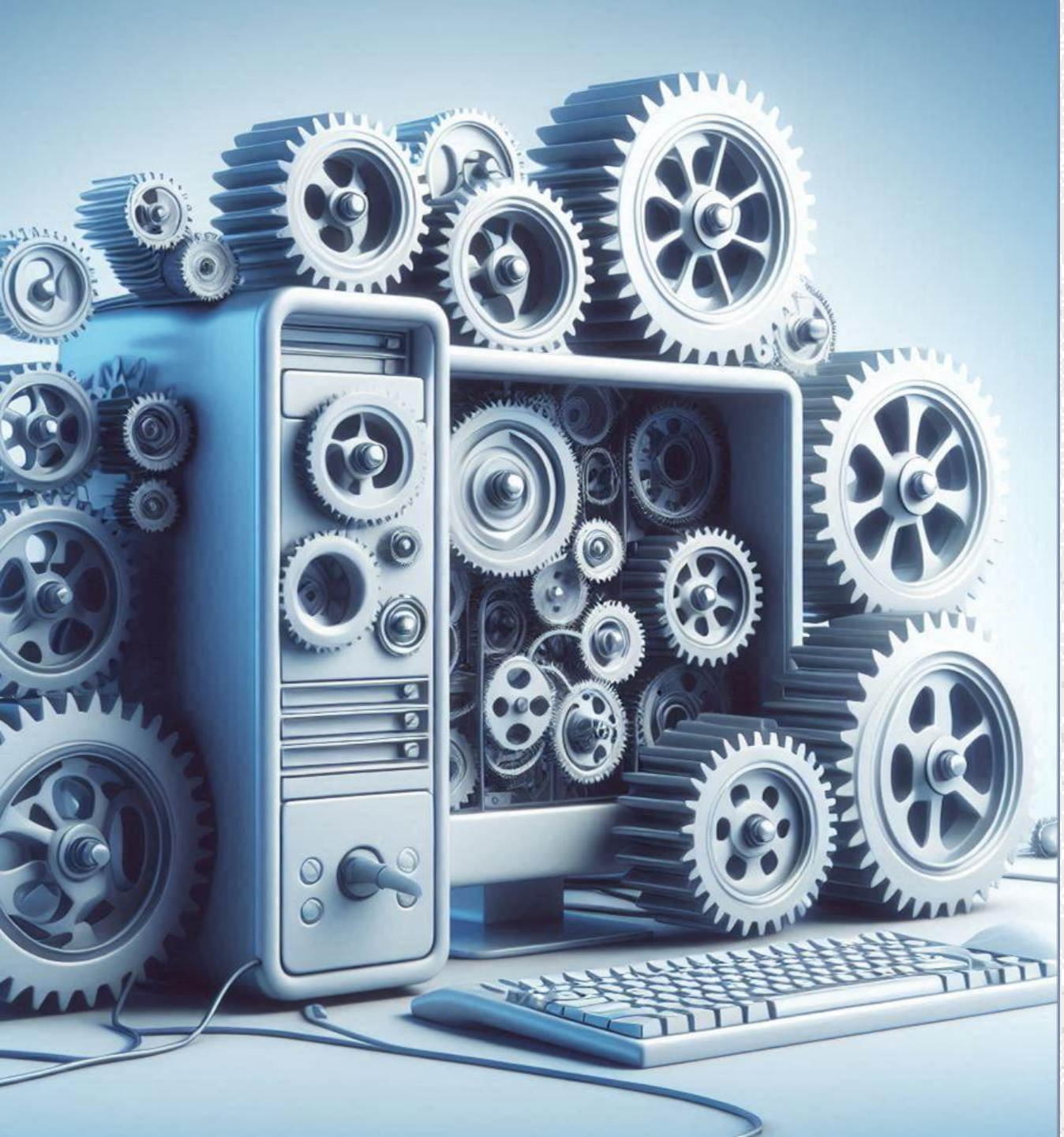


ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

PERTEMUAN 7:
ARRAY

TUJUAN PEMBELAJARAN

CPMK: Mahasiswa dapat menguasai Stuktur Bahasa Pemrograman Dasar, Aturan Penulisan menggunakan bahasa pemrograman C++, Memahami alur program serta Flowchart.

Sub-CPMK: 4. Mampu menggunakan struktur data array dan pointer dalam program C++.





ARRAY

ARRAY

Array (Larik) adalah struktur data berurutan yang menyimpan kumpulan elemen dengan **tipe data yang sama** dalam satu lokasi memori yang **berkelanjutan (contiguous memory)**.

Karakteristik Utama Array

- **Ukuran Tetap (*Fixed Size*)**: Ukuran array dideklarasikan di awal dan tidak dapat diubah secara dinamis saat program berjalan.
- **Berbasis Indeks 0 (*Zero-Indexed*)**: Elemen pertama selalu diakses via indeks 0, elemen kedua indeks 1, dan elemen ke-n diakses via indeks n - 1.
- **Homogen**: Semua elemen di dalam satu array harus bertipe data sama (int semua, double semua, string semua, dll.).

ARRAY SATU DIMENSI

Setiap elemen array dapat diakses melalui indeks.

Indeks array secara default dimulai dari 0.

Deklarasi: Menyatakan nama dan tipe array.

```
int arr[5];
```

Inisialisasi: Memberikan nilai awal ke elemen array saat deklarasi.

```
int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
```

ARRAY SATU DIMENSI

Inisialisasi tanpa menentukan ukuran (compiler menghitung otomatis)

```
int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
```

Inisialisasi Sebagian (sisanya otomatis bernilai 0)

```
int arr[5] = {1, 2};
```

ARRAY SATU DIMENSI

Mengakses: Mengambil nilai dari elemen array menggunakan indeks.

```
cout << arr[0];
```

Mengubah: Menetapkan nilai baru untuk elemen array.

```
arr[2] = 10;
```

ARRAY DUA DIMENSI

Array dua dimensi merupakan array yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom.

Bentuknya dapat berupa matriks atau tabel.

Deklarasi:

```
int matrix[3][4];
```

Inisialisasi:

```
int matrix[3][4] = {
    {1, 2, 3, 4},
    {5, 6, 7, 8},
    {9, 10, 11, 12}
};
```

ARRAY DUA DIMENSI

Contoh:

```
int matrix[3][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9}
};

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        cout << matrix[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

ARRAY TIGA DIMENSI

Deklarasi:

```
int array3D[2][2][2];
```

Inisialisasi:

```
int array3D[2][2][2] = {
   {{1, 2}, {3, 4}},
   {{5, 6}, {7, 8}}
};
```

ARRAY TIGA DIMENSI

Contoh:

```
int array3D[2][2][2] = {
    {{1, 2}, {3, 4}},
    {{5, 6}, {7, 8}}
};

for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 2; j++) {
        for (int k = 0; k < 2; k++) {
            cout << "array3D[" << i << "][" << j << "][" << k << "] = "
<< array3D[i][j][k] << endl;
        }
    }
}
```

ARRAY DENGAN FUNGSI

- Array sebagai parameter ke fungsi baik untuk membaca (mengakses) atau memodifikasi (mengubah) data di dalamnya.
- Dalam C++, array yang diteruskan ke fungsi sebenarnya adalah pointer ke elemen pertama array.
- Sehingga perubahan yang dilakukan pada array di dalam fungsi akan berdampak langsung pada array asli.

ARRAY DENGAN FUNGSI

```
void printArray(int arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}
void fillArray(int arr[], int size, int value)
{
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        arr[i] = value;
    }
}
```

```
int main() {
    int myArray[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    cout << "Array awal: ";
    g

    fillArray(myArray, 5, 10);

    cout << "Array setelah diubah: ";
    printArray(myArray, 5);
}
```



STUDI KASUS – KELAS (MENGULAS MATERI)

STUDI KASUS – KELAS 1

```
int main() {
    int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    for (int i = 0; i <= 5; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
}
```

STUDI KASUS – KELAS 2

```
int arr[5] = {10, 20, 30, 50, 40};
int maxVal = 0;

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (arr[i] > maxVal) {
        maxVal = arr[i];
    }
}

cout << "Nilai terbesar: " << maxVal << endl;
```

STUDI KASUS – KELAS 3

```
int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

cout << "Angka genap: ";
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (arr[i] % 2 = 0) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
}
cout << endl << "Angka ganjil: ";
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (arr[i] % 2 != 0) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
}
```

STUDI KASUS – KELAS 4

```
int countDigits(int n) {
    int count = 0;
    while (n > 0) {
        count++;
        n /= 10;
    }
    return count;
}
int main() {
    int number = 123450;
    cout << "Jumlah digit: " << countDigits(number) << endl;

    int number = 012345;
    cout << "Jumlah digit: " << countDigits(number) << endl;
}
```

STUDI KASUS – KELAS 5

```
int countVowels(char arr[], int size) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] == 'a' || arr[i] == 'e' || arr[i] == 'i' || arr[i] == 'o'
|| arr[i] == 'u') {
            count++;
        }
    }
    return count;
}
int main() {
    char letters[5] = {'a', 'b', 'c', 'e', 'i'};
    cout << "Jumlah vokal: " << countVowels(letters, 5) << endl;
}
```

STUDI KASUS – KELAS 6

```
void countCharacterFrequency(char arr[], int size) {
        int freq[256] = {0};
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            freq[arr[i]]++;
        }
        cout << "Frekuensi karakter:\n";
        for (int i = 0; i < 256; i++) {
            if (freq[i] > 0) {
                cout << char(i) << ": " << freq[i] << endl;
            }
        }
    }
    int main() {
        char characters[5] = {'a', 'b', 'a', 'c', 'a'};
        countCharacterFrequency(characters, 5);
    }
```

STUDI KASUS – KELAS 7

```
void printNumberTriangle(int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            cout << j << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}
int main() {
    int size = 5;
    printNumberTriangle(size);
}
```

STUDI KASUS – KELAS 8

```
void printReverse(int arr[], int size) {
    for (int i = size - 1; i >= 0; i--) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}
int main() {
    int numbers[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    cout << "Bilangan terbalik: ";
    printReverse(numbers, 5);
}
```

STUDI KASUS – KELAS 9

```
void printArrayRecursively(int arr[], int size, int index = 0) {
    if (index < size) {
        cout << arr[index] << " ";
        printArrayRecursively(arr, size, index + 1);
    }
}
int main() {
    int numbers[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    cout << "Elemen array: ";
    printArrayRecursively(numbers, 5);
    cout << endl;
}
```

STUDI KASUS – KELAS 10

```
int sumArrayRecursively(int arr[], int size) {
    if (size <= 0) return 0;
    return arr[size - 1] + sumArrayRecursively(arr, size - 1);
}
int main() {
    int numbers[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int total = sumArrayRecursively(numbers, 5);
    cout << "Jumlah total elemen array: " << total << endl;
}
```



KESIMPULAN

Buat kesimpulanmu!



THANK YOU

ANY QUESTION?